

上海交通大学

总: 94
(含操作分)

实验报告

姓名 郭敬隆 班级 机电7704 组别
实验名称 52020910050 实验指导教师

实验日期
成绩

磁性材料基本特性的研究

[实验目的]

1. 通过本实验进一步了解磁性材料的磁滞回线和磁化曲线概念, 加深对铁磁材料的主要物理量: 矫顽磁力, 剩磁, 磁导率的理解;
2. 对软磁铁氧体材料居里温度及动态磁滞回线的测量, 加深对这一磁性材料基本特性的理解.
3. 通过本实验进一步掌握利用示波器观察并测量磁化曲线与磁滞回线的方法;
4. 通过所选定的实验方法, 确定并研究实验结果的精度、误差因素及解释有关的实验现象.

[实验原理]

1. 磁化性质:

磁介质的磁化规律可以用磁感应强度 B 、磁化强度 M 、磁场强度 H 来描述, 他们满足一定的关系:

$$B = \mu_0 (H + M) = (\chi_m + 1) \mu_0 H = \mu_r \mu_0 H = \mu H$$

μ_r 的不同一般分为三类, 顺磁质、抗磁质、铁磁质.

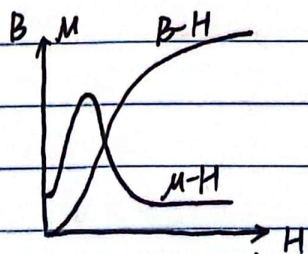


图1. $B-H$ 曲线

铁磁材料磁化曲线和 MH 曲线

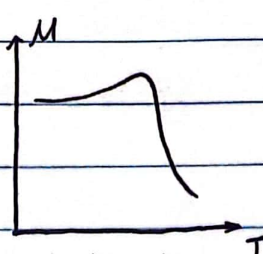


图2. 铁磁材料的 $M-T$ 曲线

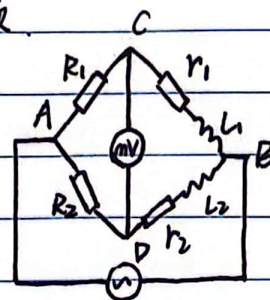


图3. RL 交流电桥

2. 磁滞性质

铁磁材料另一重要的特性是磁滞现象. 当铁磁材料磁化时, 磁感应强度 B

上海交通大学

实验报告

姓名

班级

实验名称

组别

实验指导教师

实验日期

成绩

不仅与当时的磁场强度 H 有关,而且与磁化的历史有关,因此形成磁滞回线。其中有两个重要的物理量,剩磁感应强度和矫顽力。各种铁磁材料有不同的磁滞回线,主要区别在于矫顽力的大小,矫顽力大的称为硬磁材料,矫顽力小的称为软磁材料。

3. 用示波器测量动态磁化曲线和磁滞回线

在示波器横轴的偏转板的输入电压为

$$U_{R1} = R_1 i_1 = \frac{R_1 L}{N_1} H$$

设样品的截面积为 S ,匝数为 N_2 的

次级线圈中根据电磁感应定律,同样可分析得到电桥两端的电压与磁感应强度的关系

$$U_C = -\frac{N_2 S}{R_2 C} B$$

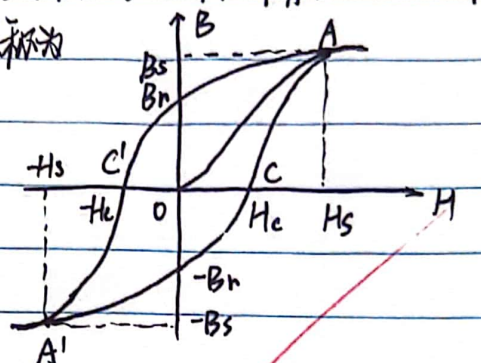


图4. 铁磁材料的磁化曲线和磁滞回线

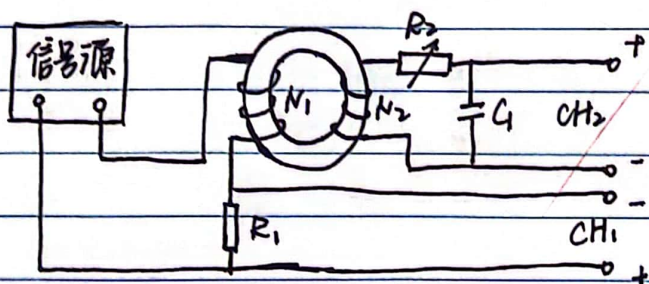


图5 用示波器测量动态磁化曲线和磁滞回线的电路图

4. 用交流电桥测量居里温度

铁磁材料的居里温度可用任何一种交流电桥测量。在电桥中接入电桥由信号发生器提供。在实验中应适当选择不同的输出频率,为信号发生器的角频率。选择合适的电子元件相匹配,在未放入铁氧体时,可直接使电桥平衡,但当其中一个电感放入铁氧体后,电感大小发生了变化,引起电桥不平衡,但随着温度上升到某个值时,铁氧体的软磁性转变为顺磁性,CD两点间的电压发生突变并趋于零,电桥又趋向于平衡,这个突变的点对应的

上海交通大学

实验报告

姓名

班级
实验名称

组别
实验指导教师

实验日期
成绩

温度就是居里温度。实验中可通过桥路电压与温度的关系曲线,求其曲线突变时的温度,并分析研究在升温与降温时的速率对实验结果的影响。

交流电桥如图3。

电桥平衡时有 $R_1(R_2 + j\omega L_2) = R_2(R_1 + j\omega L_1) \Rightarrow R_2 = \frac{R_1}{R_1} R_1, L_2 = \frac{R_2}{R_1} L_1$

[实验仪器]

功率函数信号发生器,双踪示波器,数字万用表,铂电阻温度计,透明管式加热器及加热电源,实验接线板,被测样品,200 Ω 精密电阻(2个),100 Ω 电阻(1个),2.2k Ω 可变电阻(1个),1k Ω 电阻及实验配件。

[实验内容]

1. 被测样品饱和磁滞回线的测量

(1) 测量电路见图4,观察被磁化过程。

a. 信号源频率不同时(1kHz~2kHz), b. R阻值不同时。

(2) 在确定频率下(1kHz~2kHz),选择R值,测量此时的饱和磁滞回线。

(3) 要求测量整个回线时的测量点不得少于15个点。

(4) 作磁滞回线图,计算

2. 用电桥法测 T_c 。

(1) 观察

(2) 根据T记录对应 V_{cd}

(3) 作图。

上海交通大学

实验报告

姓名

班级
实验名称

组别
实验指导教师

实验日期
成绩

1.

表1. 被测样品饱和磁滞回线的测量.

U_{n1}/mV	U_c/mV	$H/A \cdot m^{-1}$	B/T	U_{n1}/mV	U_c/mV	$H/A \cdot m^{-1}$	B/T
134.6	42.16	36.8	0.165	42.24	33.18	11.5	0.130
33.44	0.00	9.14	0.000	11.44	27.74	3.6	0.109
-37.84	0.00	-10.3	0.000	-14.96	20.13	-4.09	0.0780
-180.4	-42.16	-49.3	-0.165	-29.04	10.61	-7.93	0.0416
0.00	25.02	0.000	0.0982	-51.04	-15.78	-13.9	-0.0619
0.00	-21.49	0.000	-0.0843	-73.92	-26.93	-20.2	-0.106
45.76	16.32	12.5	0.0640	-99.44	-33.18	-27.2	-0.130
54.56	23.66	14.9	0.0928	-66.00	-33.18	-18.0	-0.130
87.12	34.82	23.8	0.137	-14.96	-24.75	-4.09	-0.0971
102.9	36.45	28.1	0.143	11.44	-17.14	43.16	-0.0672
61.6	36.18	16.8	0.142	28.16	-4.62	7.69	-0.0181

其中 $H = \frac{N_1}{R_{1L}} U_{n1}$ 和 $B = -\frac{R_2 C}{N_2 S} U_c$, 具体参数如下.

$$R_1 = 10.14 \Omega \quad R_2 = 0.9967 \text{ k}\Omega$$

$$C = 4.920 \mu F \quad R = 2.0797 \text{ k}\Omega$$

$$L = 3.61 \times 10^{-2} \text{ m} \quad S = 1.25 \times 10^{-5} \text{ m}^2$$

$$N_1 = 100 \text{ 匝} \quad N_2 = 100 \text{ 匝}$$

Origin 作图如下所示: (附实验现象或数据结果).

$$\text{其中 } B_s = 0.165 \text{ T} \quad -B_s = -0.165 \text{ T}$$

$$B_r = 0.0982 \text{ T} \quad -B_r = -0.0843 \text{ T}$$

$$H_s = 36.8 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1} \quad -H_s = -49.3 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$$

$$H_o = 9.14 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1} \quad -H_o = -10.3 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$$

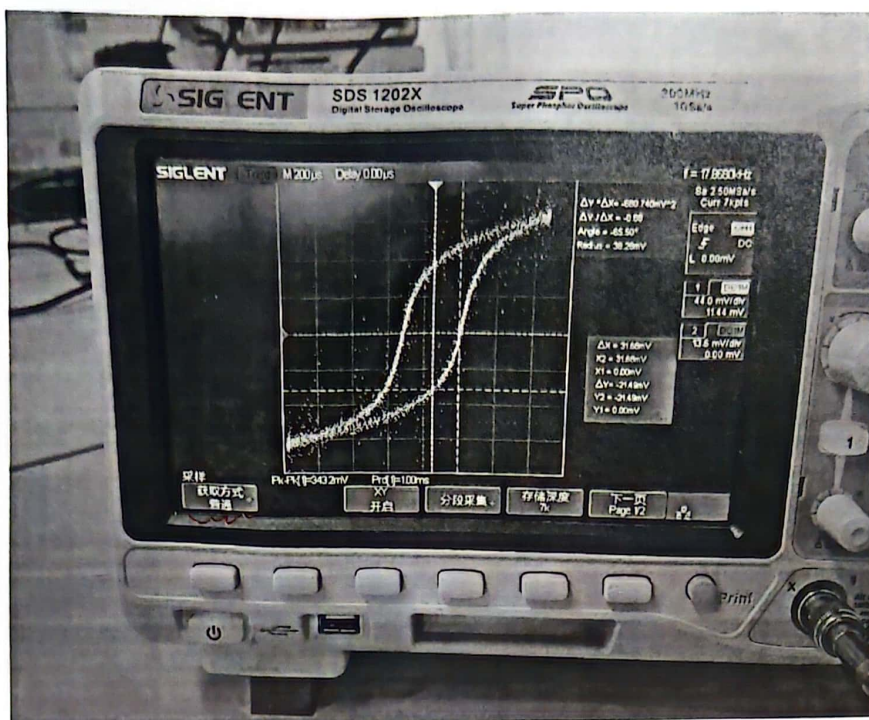


图 6 磁滞回线实验图

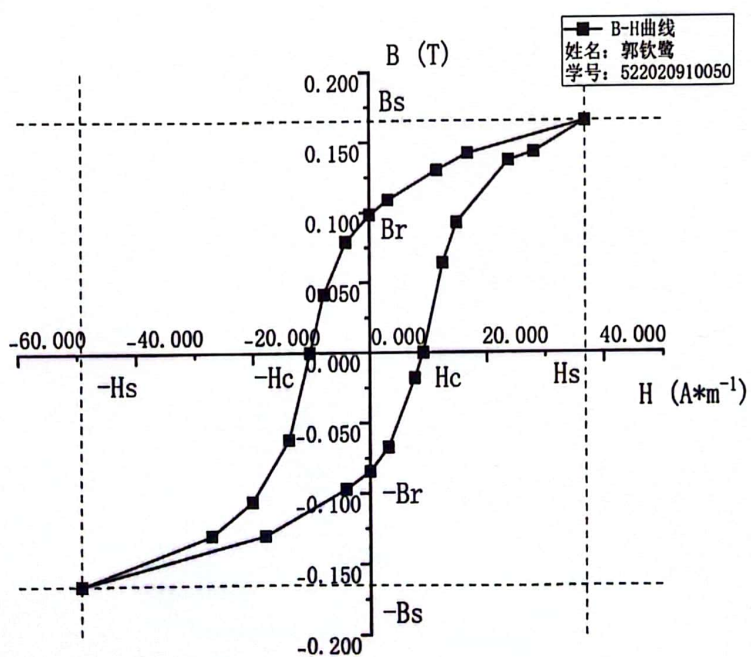


图 7 磁滞回线测量图

特殊点的数据记录在上页中。

上海交通大学

实验报告

姓名

班级
实验名称

组别
实验指导教师

实验日期
成绩

助教40

表2. 用交流电测居里温度实验数据表.

$T/^\circ\text{C}$	V_{00}/mV	$T/^\circ\text{C}$	V_{00}/mV	$T/^\circ\text{C}$	V_{00}/mV	$T/^\circ\text{C}$	V_{00}/mV
40.0	18.243	40.0	18.594	89.9	17.803	92.6	15.836
45.0	18.233	45.0	18.566	90.1	17.705	92.8	15.666
50.0	18.232	50.0	18.552	90.3	17.573	92.9	15.475
55.0	18.231	55.0	18.543	90.6	17.488	93.2	15.202
60.0	18.247	60.0	18.518	90.8	17.377	93.4	15.007
65.0	18.265	65.0	18.494	91.0	17.251	93.7	14.728
70.0	18.285	70.0	18.473	91.3	17.119	94.0	14.509
75.0	18.299	75.0	18.455	91.5	16.947	94.3	14.482
80.0	18.290	80.0	18.440	91.7	16.842	94.4	14.138
85.0	18.283	85.0	18.421	91.8	16.774	94.6	13.952
90.0	18.271	86.7	18.400	91.8	16.660	94.8	13.805
	17.785	88.1	18.283	91.8	16.601	94.9	13.665
		88.6	18.192	91.9	16.495	95.2	13.448
		89.0	18.108	91.9	16.360		
		89.3	17.996	92.1	16.214		
		89.6	17.905	92.3	16.088		

表中划去及空白处为无效数据或舍去数据.

数据绘图结果如下.

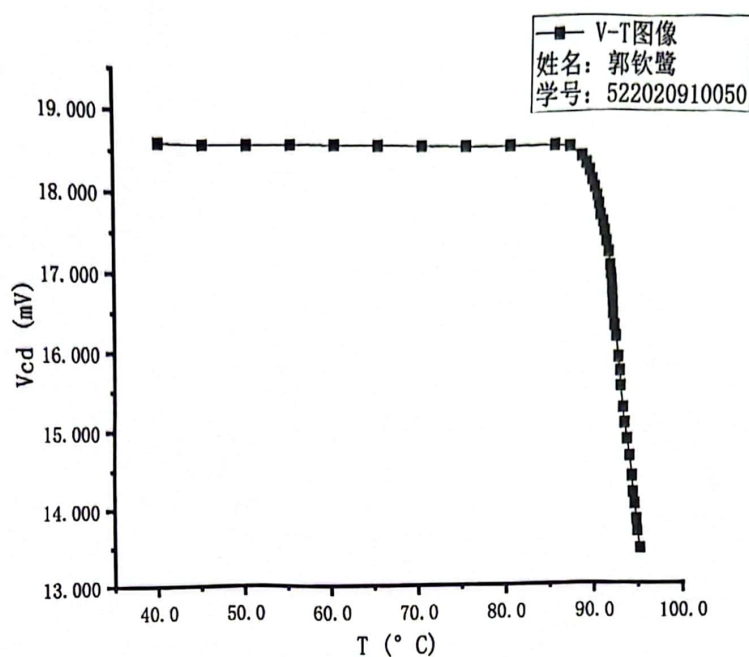


图 8 居里温度测量图 (V-T 图)

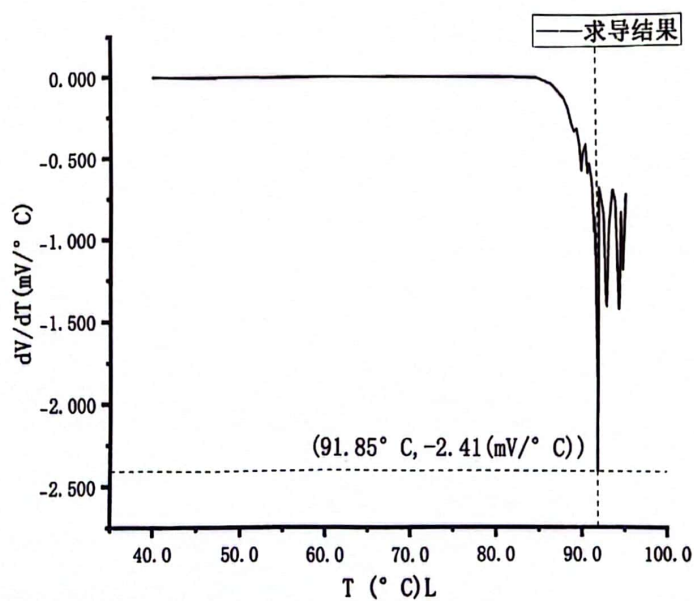


图 9 居里温度测量图 (求导结果)

从图 8 可以看出: 电压随着温度的升高, 一开始变化不大, 但一旦达到某温度后, 电压急剧下降, 这个温度就是我们要测的居里温度。

从图 9 可以得到 居里温度 $T_c = 91.85^\circ\text{C} = 91.9^\circ\text{C}$.

上海交通大学

实 验 报 告

姓名

班级
实验名称

组 别
实验指导教师

实验日期
成绩

[误差分析]

1. 磁滞回线这个实验当中误差最大的部分来自示波器的读数上面。读数的時候由于不能同时读出x坐标和y坐标,因此会带来误差。为了减少误差,我们选择测量的格点都在与示波器相交的地方。
2. 用交流电桥测量居里温度的时候,由于电压表的示数是随着温度变化而不断变化的,由于器材的敏感度不够高,在试验所得到的数据中常常会有一些点略微与曲线趋势有所差别,这些点也加大了试验的误差。为此,我在电压变化较大的一段时间内采取了每隔1摄氏度测量一组数据点的方法,收到了较好的效果。
3. 计算居里温度的时候,需要用到微分计算,而曲线本身是拟合的,因此再次微分后得到的极小点也是有误差的。
4. 计算居里温度的时候,我们用铂电阻温度计测量线圈周围的温度。铂电阻的位置防止不好,会导致温度出现一定的误差。

[注意事项]

1. 为了定量研究铁磁材料的磁化曲线和磁滞回线,测量前必须对示波器进行定标。
2. 测量过程中,应保持示波器的灵敏度 S_x 和 S_y 不变。
3. 描绘磁滞回线时,应对曲率较大处多取点,以使得图像保留的信息较为完整。
4. 测量居里温度时,当发现电压下降速度激增时应快速细致地记录,尽量多采集数据点以保证实验的准确性。

[附录]

关于居里温度

居里发现了居里定律,即铁磁体的磁化率与热力学温度成反比。某些铁磁性材料在某一温度下时磁性发生急剧变化,这一特定温度被命名为居里点。

上海交通大学

实验报告

姓名

班级
实验名称

组别
实验指导教师

实验日期
成绩

热运动对于由交换作用引起的原子或离子磁矩的平行排列总是起破坏作用的，特别是温度较高时，有强烈的热运动能量与原子或离子磁矩之间的交换作用能量可相比拟的情况下，铁磁质的磁性将会发生明显的变化。具体地说，当温度超过某一临界温度时，交换作用不足以克服热运动的作用，铁磁质的自发磁化强度将消失。这个临界温度称为铁磁质的居里温度或居里点。当温度超过该点，铁磁性转变为顺磁性。

实验时，磁性材料放在加热管里加热的时候不稳定，容易移动，没有很好的固定装置，同时给实验带来很大不便，建议增加固定装置，方便固定防止烫伤。

实验时还应注意加热时把温度计和磁性材料放的尽量靠近，以防测温偏差。

加热时不要使用较大的加热电压，这样有可能测得的居里温度偏大。